BÀI KIỂM TRA: TRANSFORMER BLOCK

Họ và tên: Đoàn Minh Đức

MSSV: 3122410084

CÂU 1: (1.5 ĐIỂM)

(a) Xác định kích thước W_Q, W_K, W_V, W_O

Với $d_{model} = 4$ và số đầu $h = 2$, trong kiến trúc Transformer chuẩn không sử dụng bias:

- **Ma trận W_Q, W_K, W_V:** Có nhiệm vụ biến đổi vector đầu vào từ không gian d_{model} sang các không gian Query, Key, Value tương ứng. Kích thước: 4×4.
- **Ma trận W_O (Output projection):** Sau khi các head được ghép lại (concatenate), ma trận này đưa dữ liệu về lại kích thước gốc d_{model}. Kích thước: 4×4.

(b) Tính d_k, d_v và giải thích vai trò multi-head và scanling

- **Giá trị:** $d_k = d_v = \frac{d_{model}}{h} = \frac{4}{2} = 2$.
- **Vai trò Multi-head:** Giúp mô hình đồng thời chú ý đến thông tin ở các không gian biểu diễn khác nhau tại các vị trí khác nhau trong câu (ví dụ: một head tập trung vào quan hệ cú pháp, head còn lại tập trung vào quan hệ ngữ nghĩa).
- **Vai trò Scaling ($\frac{1}{\sqrt{d_k}}$):** Khi d_k lớn, tích vô hướng $q \cdot k$ có thể đạt giá trị rất cao, đẩy hàm Softmax vào vùng có độ dốc cực nhỏ (gradient triệt tiêu). Việc chia cho $\sqrt{d_k}$ giúp giữ giá trị score ổn định, giúp việc huấn luyện hội tụ tốt hơn.

CÂU 2: (1.5 ĐIỂM)

(a) Viết W_Q, W_K

Khởi tạo các phần tử trên đường chéo chính (khác 0, khác nhau, 1 chữ số thập phân):

$$W_Q = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.7 \end{bmatrix}, W_K = \begin{bmatrix} 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.8 \end{bmatrix}$$

(b) Tính q_2, k_1, k_2, k_3

Dựa trên ma trận Embedding X đã cho:

- $q_2 = x_2 \cdot W_Q$**:** $[0.7,1.2,0.3,1.1] \times W_Q = [\mathbf{0.07},\mathbf{0.36},\mathbf{0.15},\mathbf{0.77}]$
- $k_1 = x_1 \cdot W_K$**:** $[1.0,0.6,0.8,0.2] \times W_K = [\mathbf{0.20},\mathbf{0.24},\mathbf{0.48},\mathbf{0.16}]$
- $k_2 = x_2 \cdot W_K$**:** $[0.7,1.2,0.3,1.1] \times W_K = [\mathbf{0.14},\mathbf{0.48},\mathbf{0.18},\mathbf{0.88}]$
- $k_3 = x_3 \cdot W_K$**:** $[0.2,0.9,1.3,0.5] \times W_K = [\mathbf{0.04},\mathbf{0.36},\mathbf{0.78},\mathbf{0.40}]$

CÂU 3: (4.0 ĐIỂM)

(a) Tính s_1, s_2, s_3

Trích xuất 2 thành phần đầu của các vector và dùng $\sqrt{d_k} = \sqrt{2} \approx 1.414$:

- $s_1 = \frac{(0.07 \cdot 0.20)+(0.36 \cdot 0.24)}{1.414} = \frac{0.1004}{1.414} \approx \mathbf{0.071}$
- $s_2 = \frac{(0.07 \cdot 0.14)+(0.36 \cdot 0.48)}{1.414} = \frac{0.1826}{1.414} \approx \mathbf{0.129}$

- $s_3 = \frac{(0.07 \cdot 0.04)+(0.36 \cdot 0.36)}{1.414} = \frac{0.1324}{1.414} \approx \mathbf{0.094}$

(b) Tính $\alpha_{2,j}$

Áp dụng hàm Softmax:

1. $e^{s_1} = e^{0.071} \approx 1.074$
2. $e^{s_2} = e^{0.129} \approx 1.138$
3. $e^{s_3} = e^{0.094} \approx 1.099$

- Tổng $(\sum e^s) = 1.074 + 1.138 + 1.099 = 3.311$
- $\alpha_{2,1} = 1.074/3.311 \approx$ **0.324**
- $\alpha_{2,2} = 1.138/3.311 \approx$ **0.344**
- $\alpha_{2,3} = 1.099/3.311 \approx$ **0.332**

(c) Token quan trọng nhất

Token "transforms" (vị trí $j = 2$) là quan trọng nhất vì có trọng số attention $\alpha_{2,2}$ lớn nhất. Điều này cho thấy mô hình đang tập trung nhiều nhất vào chính nó để xác định ngữ nghĩa tại vị trí này.

CÂU 4: (1.5 ĐIỂM)

(a) Tách $q_2^{(1)}, q_2^{(2)}, k_j^{(1)}, k_j^{(2)}$

- **Head 1 (chiều 1-2):** $q_2^{(1)} = [0.07, 0.36]$, $k_2^{(1)} = [0.14, 0.48]$
- **Head 2 (chiều 3-4):** $q_2^{(2)} = [0.15, 0.77]$, $k_2^{(2)} = [0.18, 0.88]$

(b) Head nào cho score lớn hơn? Giải thích

Xét tử số tích vô hướng cho score s_2:

- **Tử số Head 1:** $0.07 \cdot 0.14 + 0.36 \cdot 0.48 = 0.1826$
- **Tử số Head 2:** $0.15 \cdot 0.18 + 0.77 \cdot 0.88 = 0.027 + 0.6776 = 0.7046$
- **Kết luận: Head 2** cho score lớn hơn hẳn Head 1. Điều này chứng tỏ Head 2 thu được mối liên kết mạnh hơn ở các chiều đặc trưng 3 và 4.

CÂU 5: (1.5 ĐIỂM)

(a) Tính $\boldsymbol{h} = \mathbf{ReLU}(\boldsymbol{x_2 W_1})$

Chọn ma trận chiếu W_1 kích thước 4×4 có 2 phần tử khác 0:

$$W_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Thực hiện phép nhân vector với ma trận:

- $x_2 \cdot W_1 = [0.7,1.2,0.3,1.1] \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = [0.7,1.2,0,0]$
- $h = \mathrm{ReLU}([0.7,1.2,0,0]) = [\mathbf{0.7}, \mathbf{1.2}, \mathbf{0}, \mathbf{0}]$ (do các giá trị đều không âm).

(b) So sánh $\boldsymbol{x_2}$ và $\boldsymbol{h}$

- x_2 thuộc không gian 4 chiều (d_{model}), đại diện cho biểu diễn thô ban đầu (embedding) chứa đầy đủ thông tin của token "transforms".
- h cũng thuộc không gian 4 chiều nhưng đã qua lớp Feed-Forward. Thông qua W_1 và ReLU, mô hình đã thực hiện chọn lọc đặc trưng (chỉ giữ lại 2 chiều đầu) và áp dụng tính phi tuyến. Điều này giúp mô hình tập trung vào các tín hiệu quan trọng nhất trước khi đi qua lớp tiếp theo của mạng.